

Especificación de Requisitos de Software

para
SVA Law

Versión 1.0

Synapse Software Consulting

índice

índice.....	1
Introducción.....	2
Descripción general del problema.....	2
Objetivo.....	2
Funcionales.....	3
No Funcionales.....	6
Reglas de Negocio.....	7
Información.....	10
Tabla de priorización de requisitos funcionales.....	10
Diagrama de contexto.....	11
Mapa del sitio.....	12
Decisiones y avance del proyecto.....	12
Glosario.....	13
Referencias.....	14

Introducción

SVA LAW (Singularity Venture Advisors) es una firma especializada en fintech y startups que utiliza su expertise en regulación financiera para diseñar estrategias a la medida de sus clientes valiéndose de recursos tecnológicos que permitan acelerar procesos y reducir riesgo operativo.

Se especifican a lo largo de este documento, aquellos requisitos de software que Synapse Software Consulting identificó de cara al desarrollo de un sistema informático web que automatice y simplifique los procesos de *PLD/FT*, útil para las operaciones de toda *SOFOM* cliente de *SVA LAW*.

Descripción general del problema

Una *SOFOM* es una entidad financiera dedicada a otorgar productos financieros tales como créditos, arrendamientos o factoraje a distintos clientes que buscan financiamiento rápido.

Toda *SOFOM* debe apegarse a regulaciones (marcadas por la ley), tales como la elaboración y aprobación de criterios para la *PLD/FT*, esto significa efectuar procesos que suponen flujos de trabajo repetitivos y complejos para el operador a cargo, en los que se demanda continuidad y control.

Durante dichos procesos, es menester captar y gestionar datos de clientes, operaciones, contratos, expedientes y alertas con una granularidad fina; ello con el objetivo de disponer de información para su posterior almacenamiento, consulta, seguimiento y presentación bajo las condiciones estipuladas por la ley y para cumplir con la ley misma (inciso (e) de Art. 95 Bis, LGOAAC y Art. 115 LIC).

Existe entonces la necesidad latente de un sistema que permita simplificar los procesos de *PLD/FT*. El sistema debe garantizar la seguridad, disponibilidad, y sus condiciones deben ser rigurosamente definidas y acopladas al marco legal.

Objetivo

Diseñar un sistema informático web que sea fiable, seguro, eficaz, disponible, y apegado al marco legal para la automatización y simplificación de los procesos de *PLD/FT* (*monitoreo, registro, clasificación y análisis de operaciones, clientes y alertas*) que coadyuven al *OC* en sus labores, para toda *SOFOM* cliente de *SVA LAW*.

Se identificaron 5 áreas del sistema entre las funcionalidades que se deben de abarcar.

- ADMINISTRACIÓN (A1)
- GESTIONAR IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE (A2)
- GESTIONAR CLASIFICACIÓN Y MONITOREO DE OPERACIONES DESENCADENADAS POR EVENTOS (A3)
- SISTEMA DE ALERTAS AUTOMÁTICAS Y LISTAS RESTRINGIDAS (A4)
- GENERACIÓN DE REPORTES REGULATORIOS (A5)

Funcionales

→ FNC 00 - Establecer un usuario como OC

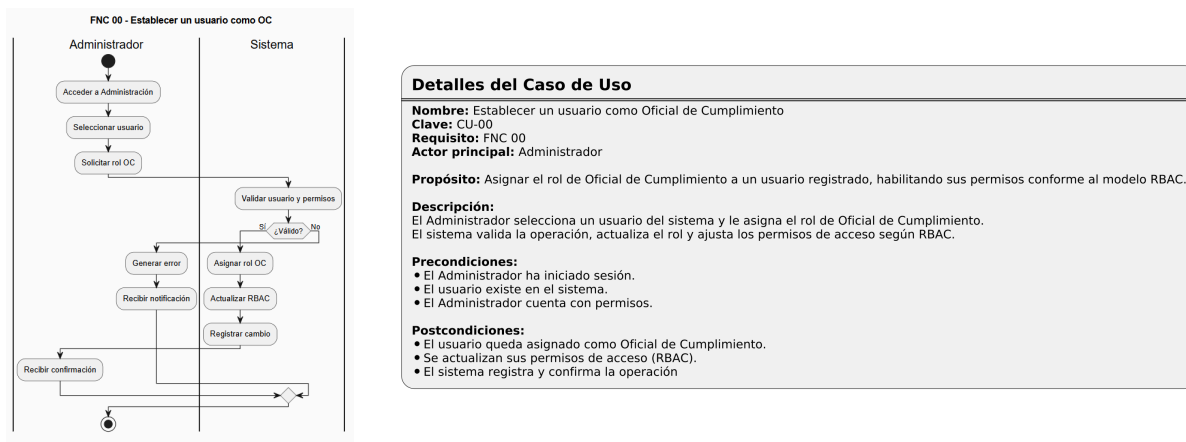


Figura 1. Detalles del Caso de Uso 00 y Diagrama de Actividades.

→ FNC 01 - Habilitar la carga, resguardo, consulta y actualización de información de cada cliente

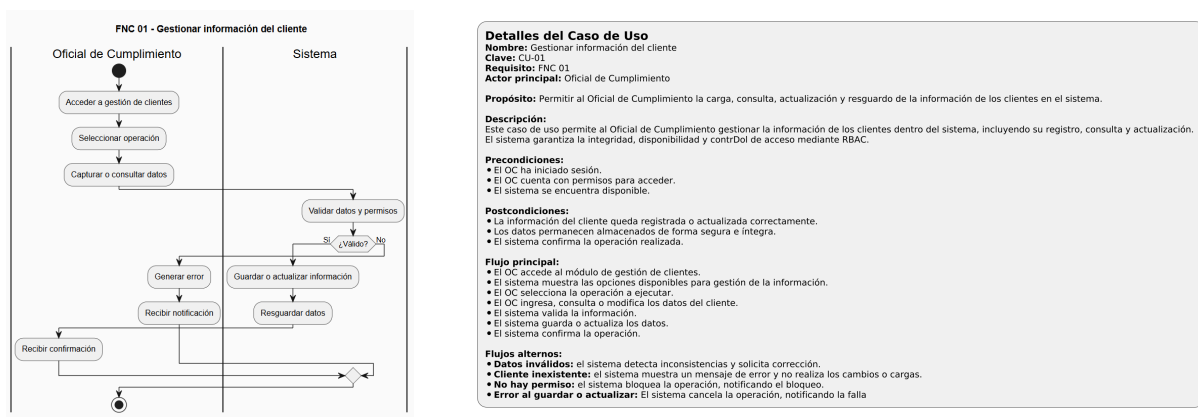


Figura 2. Detalles del Caso de Uso 01 y Diagrama de Actividades

- **FNC 02 - Consolidar una vista de consulta de toda operación asociada a un mismo cliente, que permita la identificación de operaciones inusuales conforme a los distintos criterios definidos para operaciones individuales**
- **FNC 03 - Consolidar una vista de consulta de toda operación asociada a un mismo cliente, que permita la identificación de acumulación inusual entre operaciones efectuadas a lo largo del mes, conforme a los distintos criterios definidos para operaciones agrupadas**
- **FNC 04 - Identificar los distintos tipos de productos que todo cliente puede tener con una SOFOM**
- **FNC 05 - Generar alertas automáticas tras la posible ocurrencia de cualquier cliente dentro de cualquier lista del catálogo de listas de personas bloqueadas**

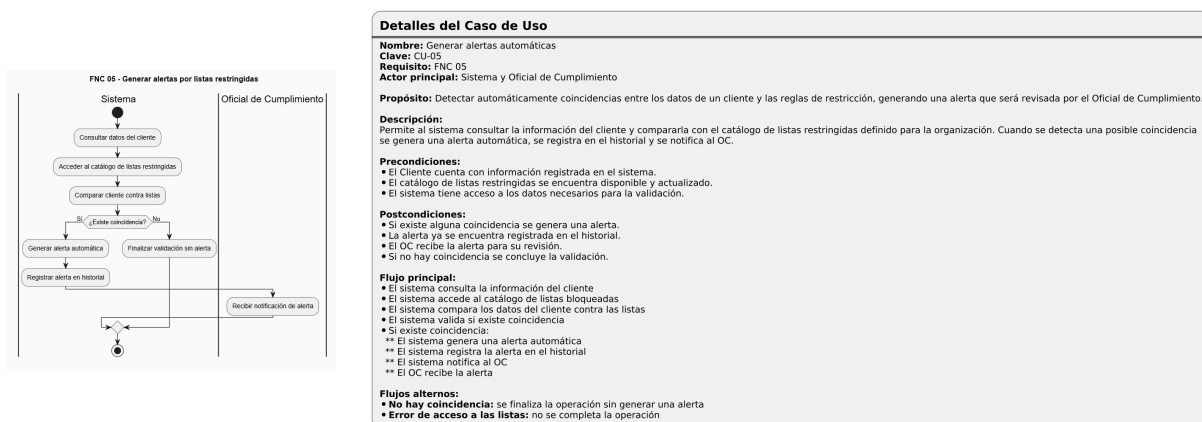


Figura 3. Detalles del Caso de Uso 05 y Diagrama de Actividades

- **FNC 06 - Generar alertas automáticas para recordar la entrega de todo reporte, conforme a los plazos de entrega de reporte**
- **FNC 07 - Generar notificaciones automáticas para remisión de dictamen de todo reporte aplicable, conforme a los plazos de remisión de dictamen**
- **FNC 08 - Registrar el estatus de dictamen resultante de la revisión de toda alerta, dentro del periodo establecido por la ley**
- **FNC 09 - Generar alertas con base en reglas, umbrales y criterios definidos por el OC**

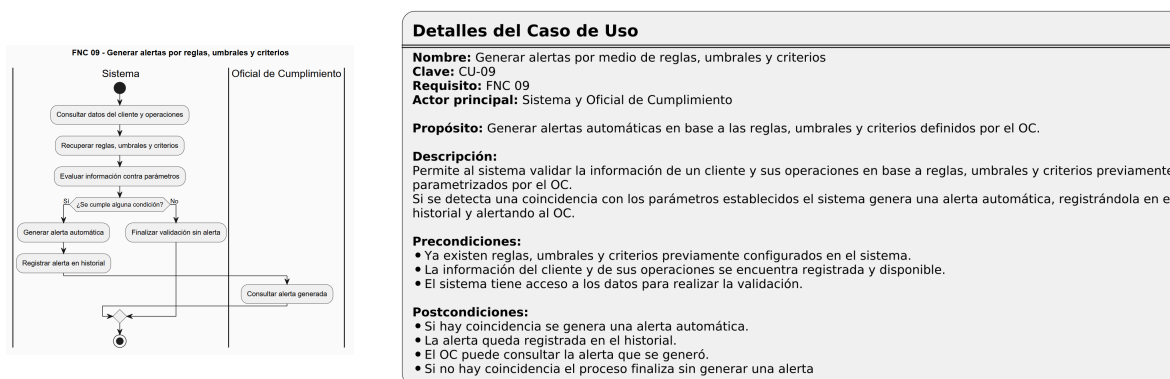


Figura 4. Detalles del Caso de Uso 09 y Diagrama de Actividades

- ➔ **FNC 10 - Consolidar una vista del historial de alertas generadas, que permita consultar aspectos como días transcurridos, fecha, registro de decisión tomada, archivos de evidencia, analistas responsables, estatus del caso, y datos demográficos**
- ➔ **FNC 11 - Permitir exportar el historial de alertas**
- ➔ **FNC 12 - Parametrizar reglas y umbrales para la generación de alertas, definidas por el OC**

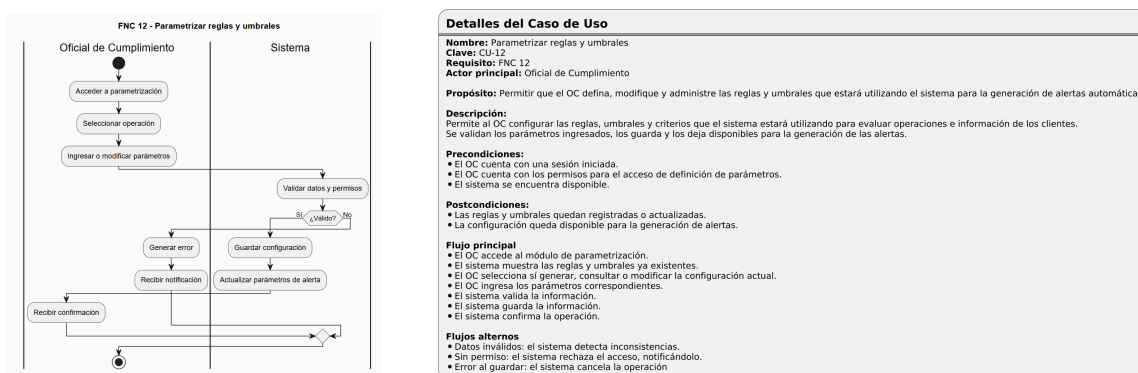


Figura 5. Detalles del Caso de Uso 12 y Diagrama de Actividades

- ➔ **FNC 13 - Generar reportes regulatorios con formatos requeridos por la autoridad**

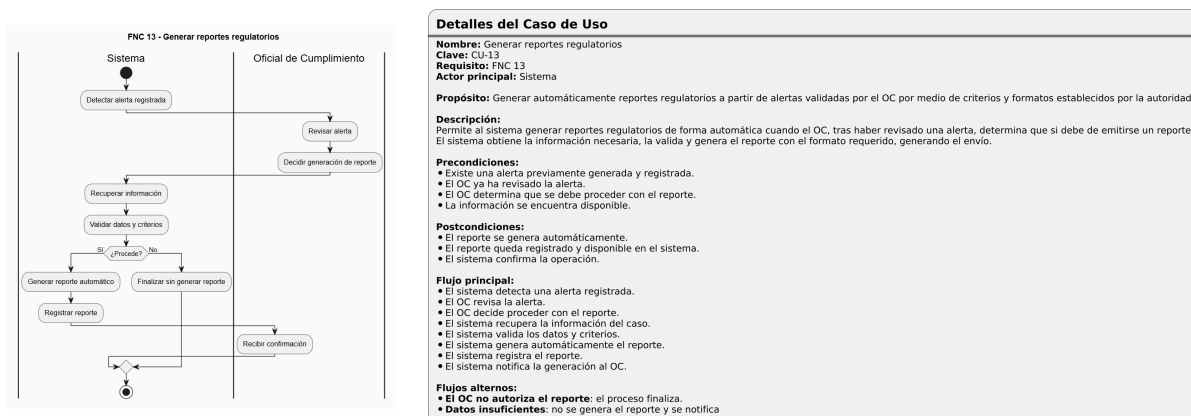


Figura 6. Detalles del Caso de Uso 13 y Diagrama de Actividades

→ **FNC 14 - Habilitar, para el personal, un canal privado para la generación de reportes estipulados como internos según las DCG, que posibilite adjuntar evidencia en forma de archivos**

No Funcionales

Garantizar la carga, actualización, resguardo, consulta, segura, trazable e íntegra de información de cada cliente antes de @1- NOF

Toda comunicación implícita será a través del protocolo HTTPS, entre el portal web y la base de datos.

Establecer periodos de frecuencia parametrizables para la generación de los distintos tipos de alertas automáticas - NOF

Detectar coincidencias posibles y exactas en la revisión de listas de personas bloqueadas - NOF

Por medio de @2, método que supone una complejidad temporal de $O(n)$ para la búsqueda sobre una base de datos con 'n' clientes en la que comparar con cada cliente conlleva entre @3 segundos, garantizando precisión para esta métrica e n un @4%.

Conservar un registro completo, íntegro, e inalterable del historial de alertas, resguardado con el plazo especificado en NEG 13 - NOF

* Toda necesidad de control de acceso, será satisfecha utilizando RBAC para limitar accesibilidad a distintos niveles de acceso específicos de cada rol, sobre los distintos tipos de información.

** Toda necesidad de parametrizar debe resolverse utilizando el formato de serialización YAML así como la sintaxis especificada para el requisito que atiende dicha necesidad.

Reglas de Negocio

Imposibilitar cualquier operación que involucre a un cliente cuyo expediente no esté disponible o íntegro - NEG 01

Utilizar durante los primeros 6 meses el perfil transaccional derivado de la información proporcionada por el cliente - NEG 02

Recabar información que acredite la identidad del propietario real- NEG 03

- Nombre
- Teléfono
- Correo electrónico
- Localidad
- CURP
- INE
- Pasaporte
- Cédula profesional
- Domicilio Fiscal
- Acta constitutiva
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos
- Historial crediticio
- Razón Social
- Actividad económica
- Nivel inicial de riesgo

Apegarse a los criterios definidos a continuación, para la identificación, agrupamiento y filtrado de operaciones individuales inusuales - NEG 04

- Por cada uno de los criterios introducidos por en la regla NEG 12
- Por monto relevante en cualquier operación (mayor o igual a 7500 USD)
- Si la naturaleza y/o montos de las operaciones efectuadas por el cliente son inconsistentes con su perfil transaccional.
- Si el origen o destino de la operación genera sospecha fundada de recursos ilícitos o financiamiento al terrorismo.
- Si la operación está relacionada con conductas sospechosas de empleados o directivos
- Por tipo de producto con la SOFOM

* Todas las operaciones sobre las que se evalúan estos criterios son meritorias de reporte.

Apegarse a los criterios definidos a continuación, para la identificación de acumulación inusual para operaciones agrupadas - NEG 05

- Por acumulados mensuales entre operaciones con moneda extranjera (mayor o igual a 500 USD o equivalente)

- Por acumulados mensuales de dinero en efectivo en operaciones de personas físicas (mayor a 300,000 MXN)
- Por acumulados mensuales de dinero en efectivo en operaciones de personas morales (mayor a 500,000 MXN)
- Por acumulados mensuales entre operaciones en MN (mayor o igual a 1,000,000)
- Por acumulados mensuales entre operaciones en ME (mayor o igual a 100,000 USD o equivalente)

Apegarse a los plazos de remisión de dictamen, especificados por la ley - NEG 06

- ROR: no requiere dictamen
- ROI o ROIP, 60 días naturales desde emisión de alerta para consumir el dictamen
- ROI-24: no requiere dictamen

Apegarse a los plazos de entrega reporte, especificados por la ley - NEG 07

- ROR, plazo fijo trimestral (últimos 10 días hábiles de enero, abril, julio, octubre)
- ROI o ROIP, 3 días hábiles tras consumir dictamen
- ROI-24h, 24 horas

Generar reporte ROR en blanco con los datos de la entidad para todo cliente que no presente operaciones relevantes en cualquier periodo determinado para la entrega de reporte correspondiente - NEG 08

Utilizar el catálogo de listas de personas bloqueadas a continuación - NEG 09

- de SHCP
- de ONU/OFAC
- de PEPS

El ciclo de vida de todo reporte e información del cliente debe ser de al menos 10 años, durante los cuales deben mantenerse almacenados y accesibles para consulta - NEG 10

Apegarse al formato RIPS, de posiciones fijas, y sus catálogos, establecidos por la ley para la generación de los reportes regulatorios (F36 o F41 según se trate de SOFOM ENR o ER, respectivamente) tratados en RF-07 - NEG 11

Clasificar todo reporte de acuerdo a los criterios introducidos por la DCG, de la CNBV para su emisión, tales como - NEG 12

- **ROR:** Operaciones en efectivo mayores a \$7,500 USD (reporte trimestral).
- **ROI:** Operaciones que no concuerdan con el perfil del cliente; deben reportarse en un máximo de **3 días hábiles** tras el dictamen del Comité.
- **ROI-24:** Enviar inmediatamente reportes de operaciones inusuales urgentes o por coincidencia en Listas de Personas Bloqueadas.
- **ROIP:** Reportar conductas sospechosas de empleados, directivos o accionistas.

Garantizar la disponibilidad, seguridad, integridad y trazabilidad de todo reporte durante su ciclo de vida de 10 años. - NEG 13

Contar con una disponibilidad y confidencialidad tal, en el canal de seguro de reportes internos, que este sólo sea auditable por autoridades ajenas a la SOFOM, como el OC, para quien el sistema esté disponible con un alto grado de seguridad y certeza. - NEG 14

Emitir registros inmutables y auditables, que constatan con marcas de tiempo y una breve descripción, la temporalidad y cronología en que se suscita toda acción ejercida sobre el sistema. - NEG 15

El sistema debe ajustarse a la Metodología de Evaluación Basada en Riesgo (EBR) específica de la SOFOM, sus productos y zonas geográficas de operación. - NEG 16

Mantener acceso exclusivo para el OC sobre la totalidad de los reportes transmitidos por el canal privado durante todo el ciclo de vida del reporte - NEG 17

Adoptar RBAC para garantizar que todo usuario tenga acceso limitado a las funcionalidades mínimas requeridas para llevar a cabo sus actividades dentro del sistema. Se definirán de la siguiente manera: - NEG 18

ROL	ÁREA DE FUNCIONALIDAD
Administrador	A1
OC	A2 - A5
Empleado de SOFOM	A2

Tabla 1. Tabla de áreas de funcionalidad para roles.

Restringir la accesibilidad de toda comunicación efectuada a través del canal privado limitándose al OC - NEG 19

Mantener en completo anonimato al autor de todo reporte transmitido por el canal privado - NEG20

Información

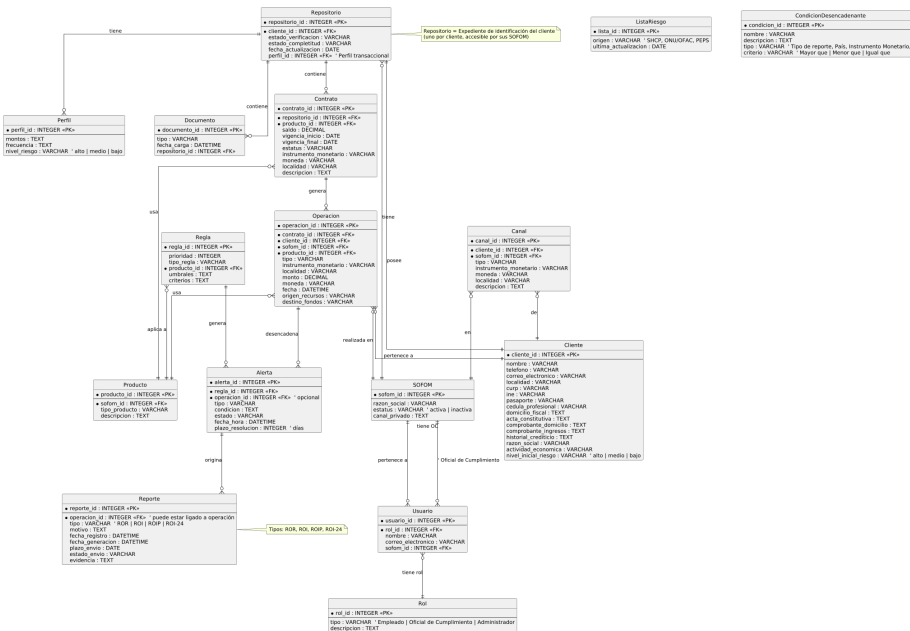


Figura 7. Modelo Entidad-Relación para Sistema Automático SVA Law.

[Modelo de información]
[Diccionario de información]

Tabla de priorización de requisitos funcionales.

Requisito Funcional	Riesgo	Valor	Complejidad	Estabilidad	Criterio	TOTAL
→ 00 → 01 → 05 → 09 → 12 → 13	5	5	→ 2 → 4 → 3 → 2 → 4 → 2	5	Son las funcionalidades torales y de orquesta del sistema, que además cumplen con más leyes.	★ 7 ★ 9 ★ 8 ★ 7 ★ 9 ★ 7
→ 08 → 11 → 14	4	4	→ 2 → 3 → 4	5	Funcionalidades que cumplen con leyes.	★ 6 ★ 7 ★ 8
→ 06 → 07	3	3	→ 1 → 1	5	Notifican o alertan para entrega de reportes o emisión de dictamen, no son necesarias pero sí son útiles.	★ 4 ★ 4

→ 02 → 03 → 04 → 10	2	2	→ 2 → 3 → 2 → 4	5	Son funcionalidades destinadas para mera visualización, postergarlas no es en detrimento de la ley.	★ 4 ★ 5 ★ 4 ★ 6
Definición de escala para priorización: Muy alto (5 pts.); Alto (4 pts.); Intermedio (3 pts.); Bajo (2 pts.); Muy bajo (1 pt)						

Tabla 2. Priorización de requisitos funcionales.

Diagrama de contexto

El diagrama de contexto de nivel 0 delimita el alcance del sistema web PLD/FT propuesto para SVA Law, identificando como stakeholders al Administrador, Oficial de Cumplimiento, Empleado de SOFOM, Cliente, Catálogo de Listas Restringidas y Autoridad Regulatoria.

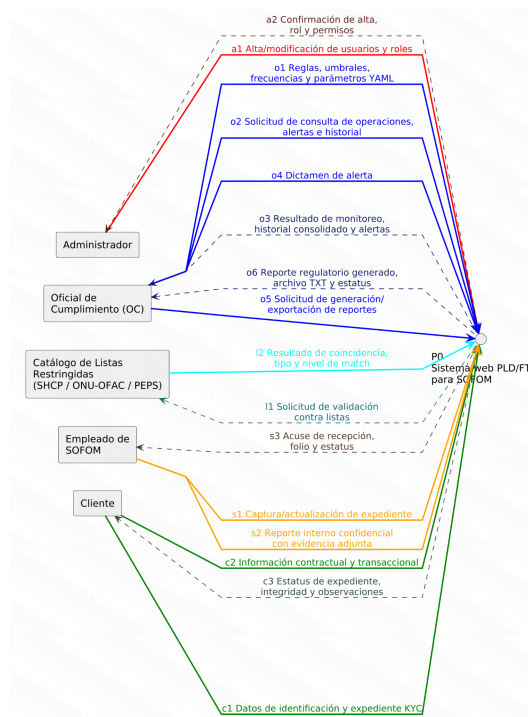


Figura 8. Diagrama de contexto para Sistema Automático SVA Law.

Mapa del sitio

El mapa del sitio del Sistema Web PLD/FT para SVA Law organiza las principales funcionalidades de los distintos roles. Desde el inicio de sesión dirigiéndose a las operaciones necesarias para satisfacer las necesidades de cada rol. Nos permite tener una visualización clara de la navegación dentro del sistema.

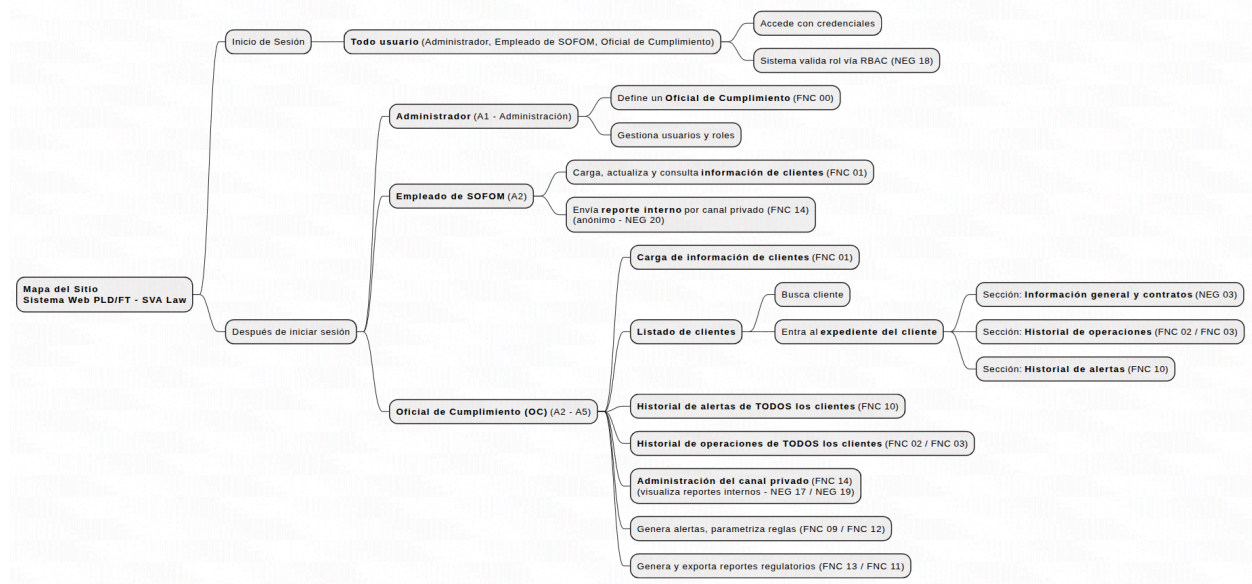


Figura 9. Mapa del sitio para Sistema Automático SVA Law.

Decisiones y avance del proyecto

Una de las decisiones más importantes fue priorizar aquellas funcionalidades que cumplen directamente con lo establecido por la ley. Se ha logrado terminar casi en su totalidad el *SRS* e incluso llevamos a cabo una sesión de presentación y validación del mismo, a personal de *SVA LAW*.

Víctor Adrián García Galván se encargó de los casos de uso, diagramas de actividad, diagrama de contexto, glosario y priorización de requisitos bajo distintos criterios.

Luis Eduardo Gutiérrez Chavarría se encargó de redactar la introducción, los requisitos objetivo, funcionales, no funcionales y de negocio, así como del mapa de sitio y el *MER*.

Queda pendiente determinar valores de los requisitos funcionales para que se adecúen a la metodología *SMART*, de cara a la siguiente versión del *SRS*.

Glosario

- ❖ **DCG:** Disposiciones de Carácter General.
- ❖ **UIF:** Unidad de Inteligencia Financiera.
- ❖ **LGOAAC:** Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
- ❖ **SOFOM:** Sociedad Financiera de Objetivo Múltiple
- ❖ **CNBV:** Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- ❖ **PLD/FT:** Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- ❖ **TXT:** Formato de documento de texto plano.
- ❖ **RBAC:** Control de Acceso Basado en Roles.
- ❖ **RIPS:** Reportes de Operaciones Relevantes, Inusuales y Preocupantes.
- ❖ **LIC:** Ley de Instituciones de Crédito.
- ❖ **HTTPS:** Protocolo seguro de transferencia de hipertexto, utilizado para la comunicación cifrada entre cliente y servidor.
- ❖ **YAML:** Lenguaje de serialización de datos para configuración de sistemas.
- ❖ **USD:** Dólar Estadounidense
- ❖ **MXN:** Peso mexicano.
- ❖ **MN:** Moneda Nacional.
- ❖ **ME:** Moneda Extranjera.
- ❖ **ROR:** Reporte de Operaciones Relevantes.
- ❖ **ROI:** Reporte de Operaciones Inusuales.
- ❖ **ROIP:** Reporte de Operaciones Internas Preocupantes.
- ❖ **ROI-24:** Reporte de Operaciones Inusuales de envío inmediato (dentro de 24 horas).
- ❖ **SHCP:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- ❖ **ONU:** Organización de las Naciones Unidas.
- ❖ **KYC:** Know Your Client. Proceso para verificación de clientes.
- ❖ **OFAC:** Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de EE.UU.
- ❖ **PEPS:** Personas Expuestas Políticamente.
- ❖ **OC:** Oficial de Cumplimiento

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2025, 14 de noviembre). Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares (LGOAAC).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGOAAC.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2025, 14 de noviembre). Ley de Instituciones de Crédito (LIC).

<https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIC.pdf>

Gobierno de México (s.f). Disposiciones Legales - SOFOM ENR.

<https://www.gob.mx/cnbv/acciones-y-programas/disposiciones-legales-sofom-enr>

Lavado de dinero. (s. f.). SAT. Recuperado 6 de abril de 2026, de

<https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites/lavado-de-dinero>

Law, S., Graf, S., & Camacho, H. (s. f.). *SVA LAW — Socio legal para fintech e innovación*. SVA LAW.

<https://www.sva.law/compliance-officer>

Law, S., Graf, S., & Camacho, H. (s. f.-b). *SVA LAW — Socio legal para fintech e innovación*. SVA LAW.

<https://www.sva.law/about>

SOFOMES.COM. (2026, 24 febrero). Catálogos RIPS F36 CNBV: Operaciones Relevantes, Inusuales e Internas Preocupantes. Guía 2026. <https://sofomes.com/reportes-regulatorios-cnbv>

Vazquez, I. (2026b, marzo 11). Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, plazos y formato 2026. KYC

SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/reportes-pld-sofom-enr>

Vazquez, I. (2026b, marzo 11). Sistema Automatizado PLD en SOFOMes: Obligación Legal. KYC

SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/sistema-automatizado-pld-sofom>

Vazquez, I. (2026, 11 marzo). Reportes PLD SOFOM ENR: Tipos, plazos y formato 2026. KYC

SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/reportes-pld-sofom-enr>

Vazquez, I. (2026, marzo 23). Oficial Cumplimiento SOFOM ENR: Funciones y requisitos. KYC

SYSTEMS. <https://kyc-systems.com/blog/oficial-cumplimiento-sofom-enr>

Notas

- La vista de expediente de cliente tendrá 3 secciones: info general y contratos, reportes e historial de alertas.
- Determinar valores de @'s
- Diccionario de datos y MR
- Decisiones y avances
- Para la parametrización por YAML, recoger del catálogo RIPS para las condiciones desencadenantes de la parametrización de reglas
 - Condiciones desencadenantes

- Periodos de frecuencia en horas
- Fecha de inicio
- Fecha de final